

Chemistry

* By Avinash Sir *

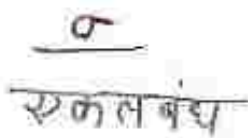
सिग्मा व पाई बंध (σ and π Bonds)

सहसंयोजक बंध
(संश्लेषण)

Covalent bond
(Sharing)

* σ बंध (Bond) → मजबूत बंध
(Strong bond)

* π बंध (Bond) → दुर्बल बंध
Weak Bond



(Single bond)

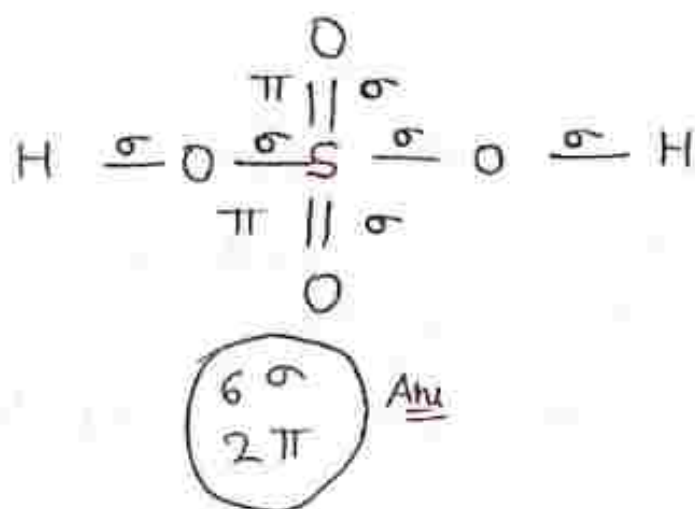


(Double bond)

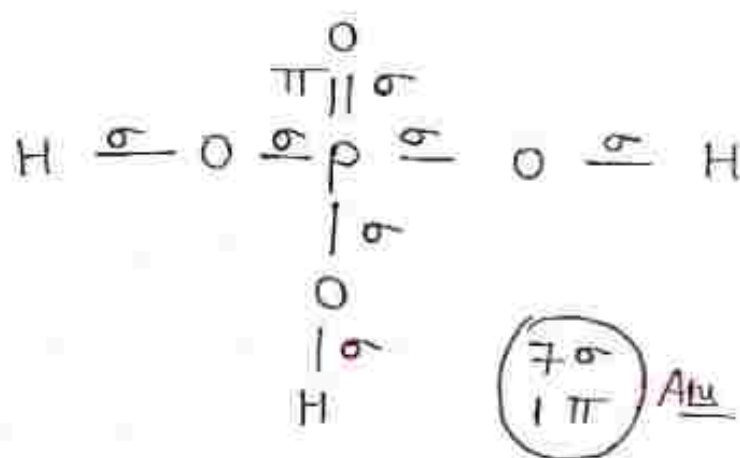


(Triple bond)

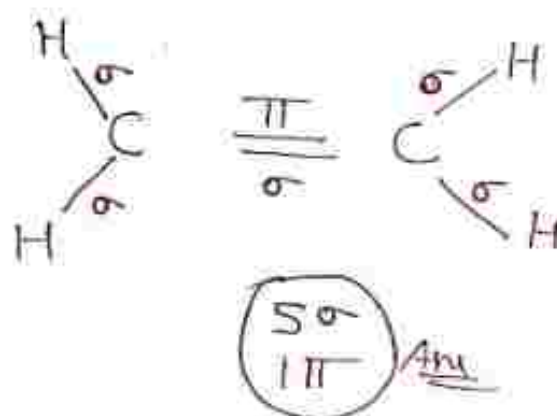
* H_2SO_4



* H_3PO_4 (Orthophosphoric Acid) ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल



* C_2H_4 ऐथिलीन गैस Ethylene Gas



(Hybridization) संकरण

→ जब किसी तत्व के परमाणु समान ऊर्जा वाले परमाणु के साथ मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं इसे ही संकरण कहते हैं।

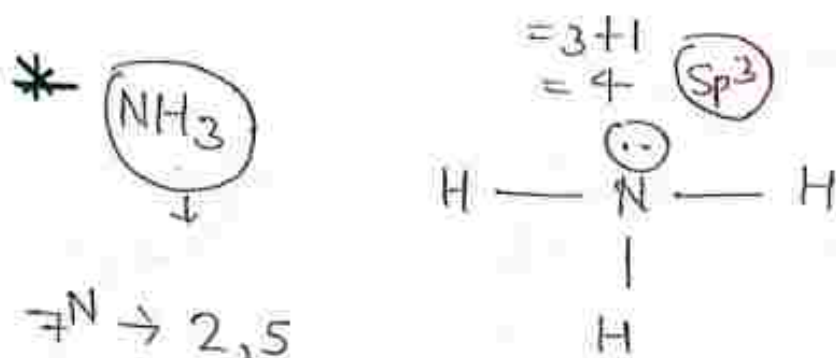
When the atoms of an element are overlapped with similar energy's element to make new atom (orbital) the process is called hybridization

संकरण के प्रकार Types of Hybridization

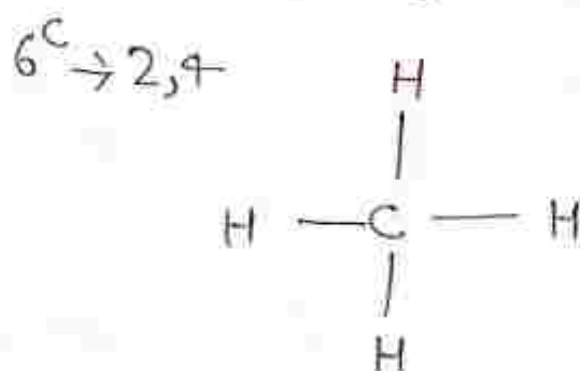
संकरण Hybridization	कक्षकों की संख्या (No. of Orbitals)
sp	2
sp^2	3
sp^3	4
sp^3d	5
sp^3d^2	6
sp^3d^3	7

संकरण का निर्धारण (Determination of Hybridization)

कक्षकों की संख्या = σ बंध + lp
 No of Orbitals

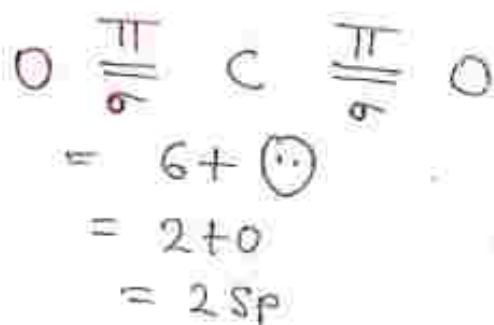


* CH_4 (मेथेन) Methane



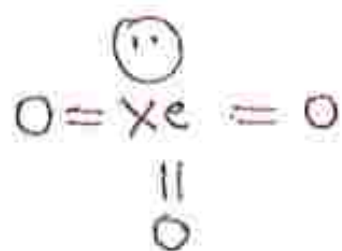
$= \sigma + \text{lp}$
 $= 4 + 0$
 $= 4$ Sp^3

CO_2 (Carbon dioxide कार्बन डाईऑक्साइड)



* XeO_3

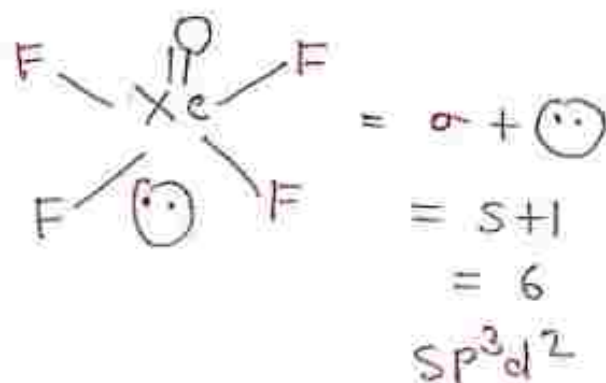
$\text{Xe} \rightarrow$ ⑧
electron
last



$$\begin{aligned} &= \sigma + \text{⑧} \\ &= 3 + 1 \\ &= 4 \end{aligned} \quad \swarrow \text{SP}^3$$

Question क्रमशः XeOF_4 में Xe के इलेक्ट्रॉनों के संकरण और लोन पेयर की संख्या (प्रकार) है।

Ans - sp^3d^2 और 1

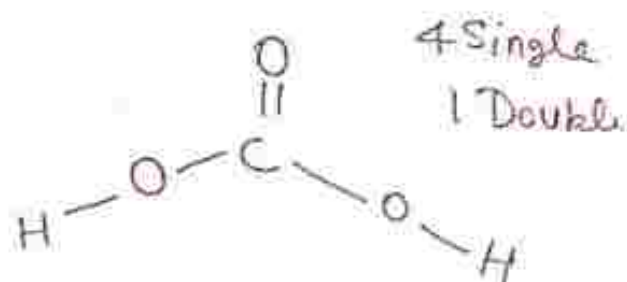


Q - त्रिबंध में कितने σ व π बंध होते हैं।

Ans - 1 σ और 2 π

Question H_2CO_3 में कितने एकल व द्विबंध हैं।

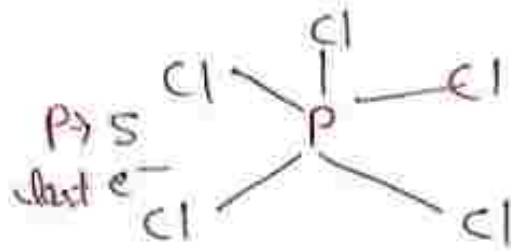
Ans - 4 एकल बंध व 1 द्विबंध



ROJGAR WITH ANKIT

Question : PCl_5 का संकरण है।

Ans - sp^3d



$$= \sigma + \odot$$

$$= 5 + 0$$

$$\text{sp}^3\text{d}$$



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

संकरण

Hybridization



LIVE

26-07-2023 6PM





सिग्मा व पाई बंध (σ and π Bonds)

सहसंयोजक बंध
(साझेदारी)

Covalent bond
(Sharing)

✓ σ बंध (Bond) → मजबूत बंध
(Strong bond)

✓ π बंध (Bond) → दुर्बल बंध
(Weak bond)



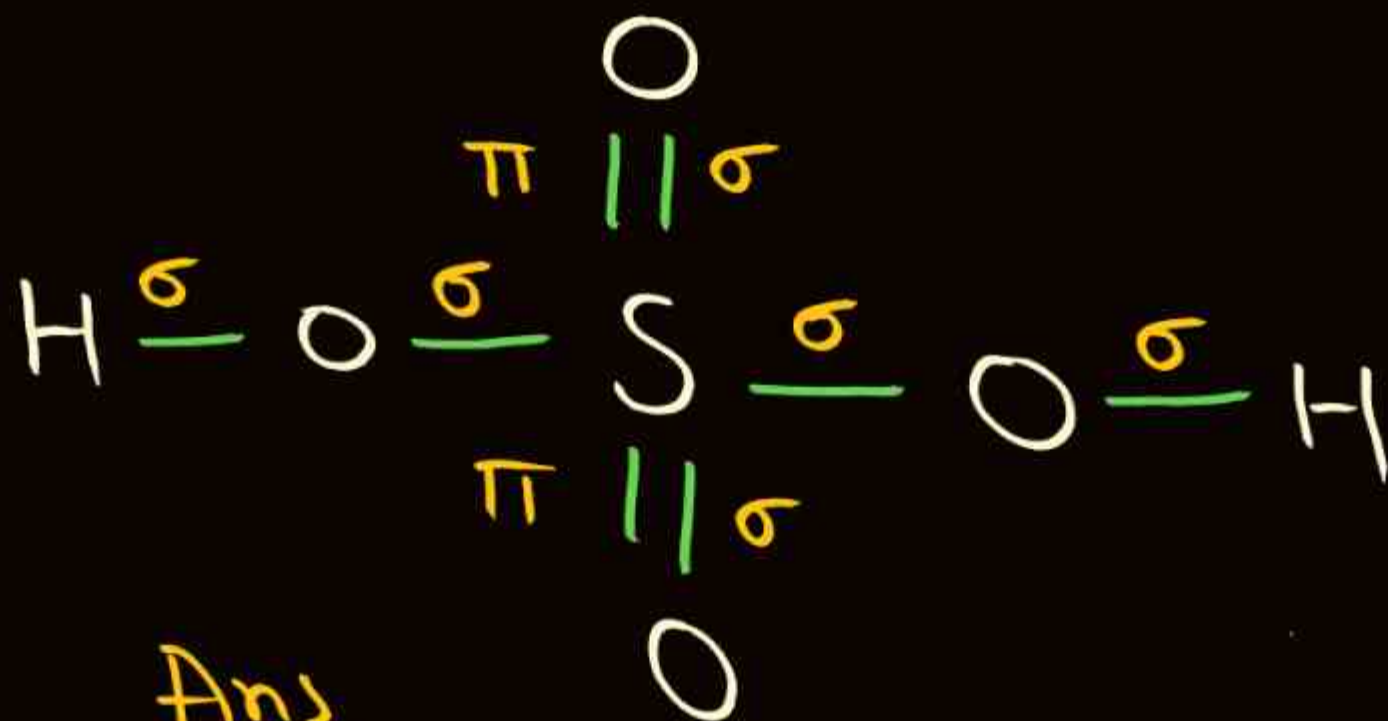
एकल बंध
(Single bond)



द्विबंध
(Double bond)



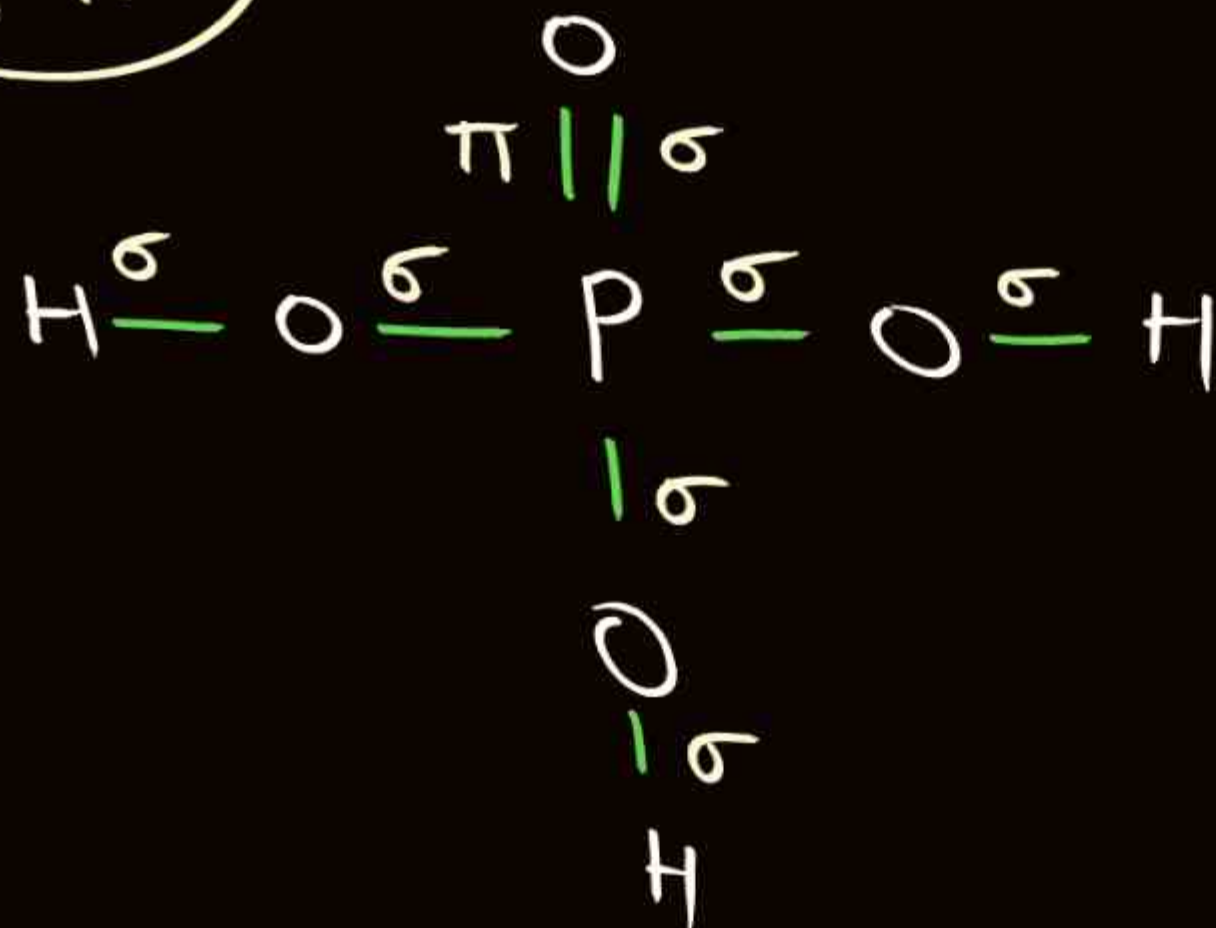
त्रिबंध
(Triple bond)



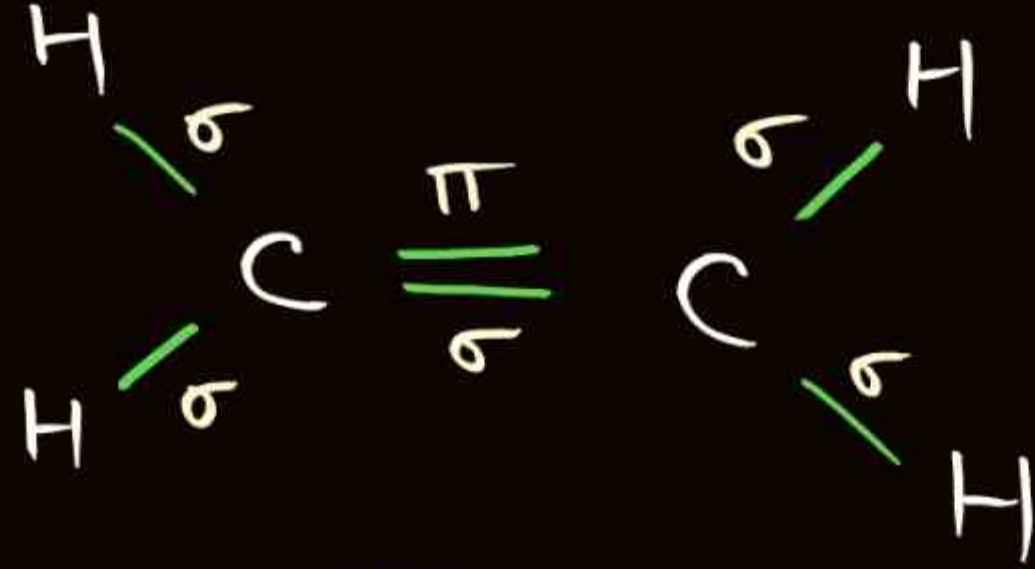
Ans



H_3PO_4 (orthophosphoric acid)
आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल



C_2H_4 ✓ ऐथिलीन गैस
Ethylene gas





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



✓ संकरण (Hybridization)

जब किसी तत्व के परमाणु समान ऊर्जा वाले परमाणु के साथ मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं, इसे ही संकरण कहते हैं।

“when the atoms of an element are overlapped with similar energy’s element to make new atom (orbital) this process is called hybridization”



संकरण के प्रकार (Types of Hybridization)

संकरण (Hybridization)	कक्षकों की संख्या (Numbers of Orbitals)
✓ $Sp \rightarrow$	$Sp \rightarrow 2$
✓ $Sp^2 \rightarrow$	$Sp^2 \rightarrow 3$
$Sp^3 \rightarrow$	$Sp^3 \rightarrow 4$
$Sp^3d \rightarrow$	$Sp^3d \rightarrow 5$
$Sp^3d^2 \rightarrow$	$Sp^3d^2 \rightarrow 6$
$Sp^3d^3 \rightarrow$	$Sp^3d^3 \rightarrow 7$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



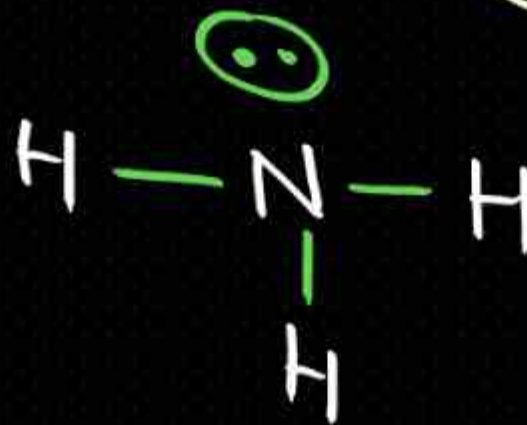
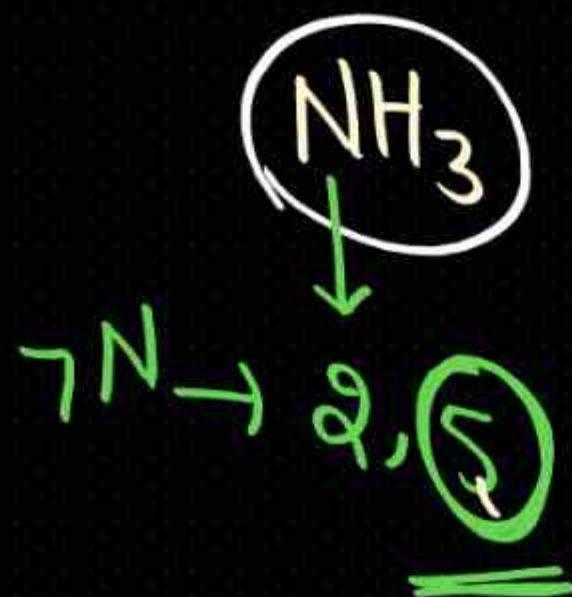
संकरण का निर्धारण (Determination of Hybridization)

कक्षकों की संख्या = σ बंध +  lp

No. of Orbitals = σ Bond

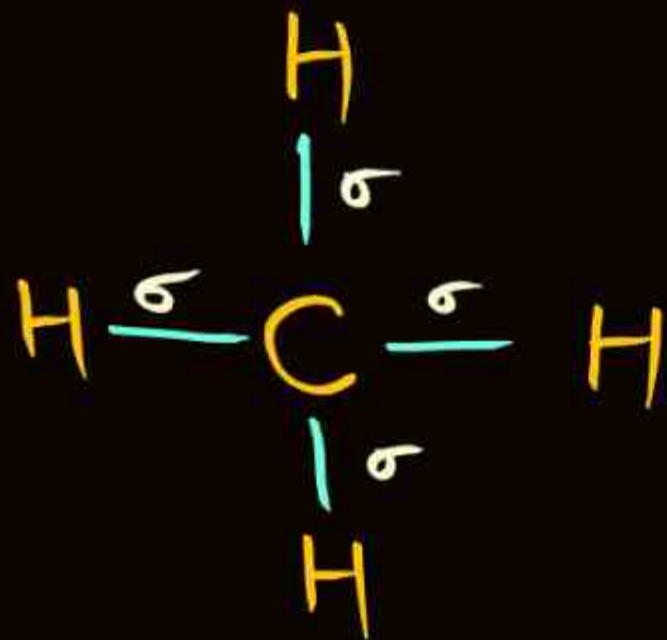
$$= 3 + 1$$
$$= 4 + 1$$
$$= 5$$

sp^3



$6C \rightarrow 2, \underline{\underline{4}}$

CH_4 (મેથેન)
Methane

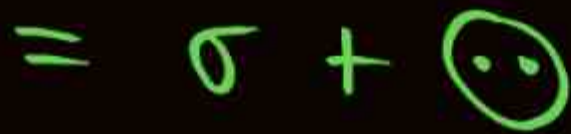
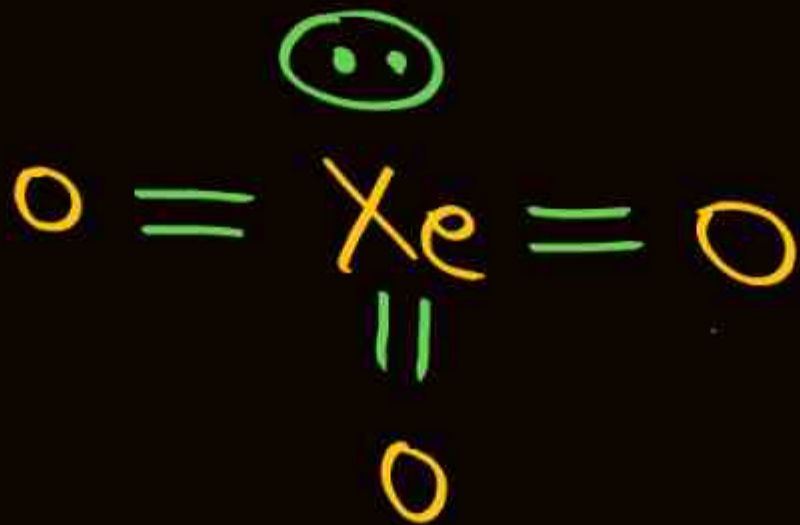
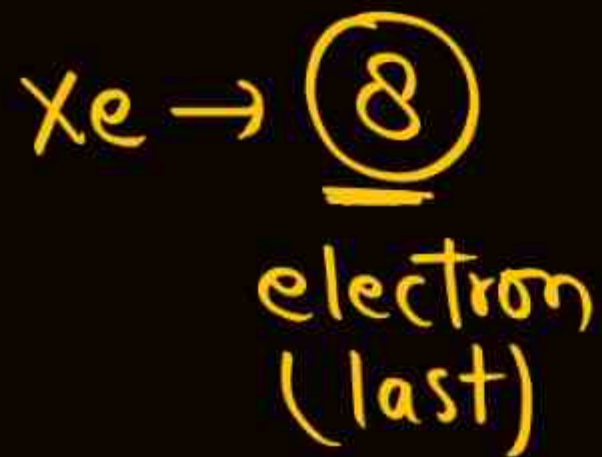


$$\begin{aligned} &= \sigma + \text{⓪} \\ &= 4 + 0 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$\nearrow sp^3$

CO_2 (Carbon dioxide
कार्बन डाईऑक्साइड)





$$= 3 + 1$$

$$= 4$$





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

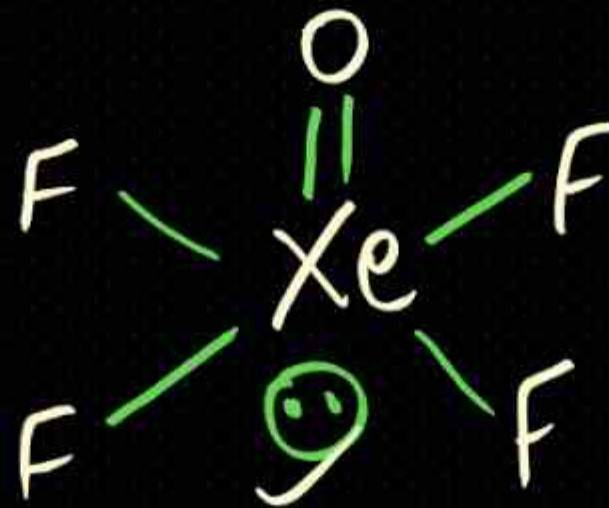


Q1. क्रमशः XeOF_4 में Xe के इलेक्ट्रॉनों के संकरण और लोन पेयर की संख्या (प्रकार) हैं।

बिहार पुलिस 2021

are the number (type) of hybridisation and lone valence ^{pair} electrons of Xe in XeOF_4 , respectively.

- a. sp^3d^2 और 1
- b. sp^3d और 2
- c. sp^3d और 1
- d. sp^3d^2 और 2



$$\begin{aligned} &= 6 + 1 \\ &= 5 + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

sp^3d^2



Q2. त्रिबंध में कितने σ व π बंध होते हैं।

How many σ and π bonds are there in the triple bond?



- a. 2σ और 2π
- b. 2σ और 1π
- c. 3σ और 1π
- ✓ d. 1σ और 2π



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



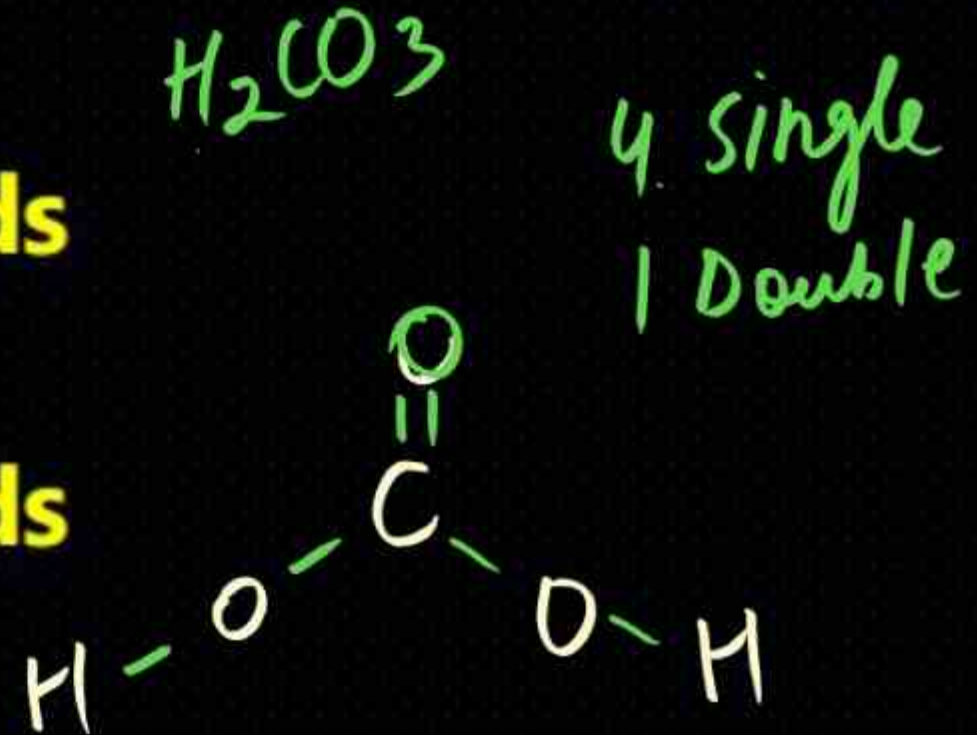
Chemistry



Q3. H_2CO_3 में कितने एकल व द्विबंध है:-

How many single and double bonds are there in H_2CO_3 ?

- a. 2 एकल बंध व 1 द्विबंध 2 single bonds and 1 double bond
- ☒ b. 4 एकल बंध व 1 द्विबंध 4 single bonds and 1 double bond
- c. 2 एकल बंध व 2 द्विबंध
2 single bonds and 2 double bonds
- d. 3 एकल बंध व 2 द्विबंध
3 single bonds and 2 double bonds





Q4. PCl₅ का संकरण है।

PCl₅ is hybridised.

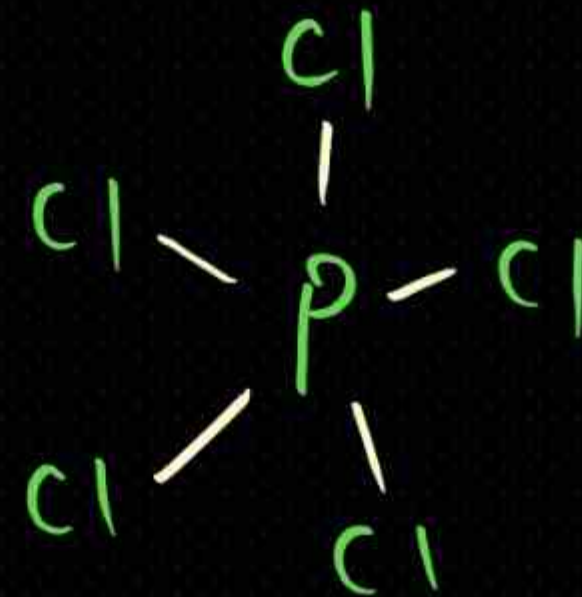
a. sp^3d

b. sp^3

c. sp^2

d. sp

P → 5
last e⁻



$$\begin{aligned} &= 5 + 0 \\ &= 5 + 0 \\ &sp^3d \checkmark \end{aligned}$$

PCl_3 संकरण

Hybridization

$\text{P} \rightarrow 5$
last e^-

$$3 + 1 = 4 \quad \textcircled{sp^3}$$

